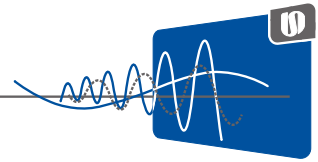


Universität Stuttgart

Institut für Statik und Dynamik der
Luft- und Raumfahrtkonstruktionen

Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. T. Ricken



Aufgabensammlung

Torsion

Institut für Statik und Dynamik der Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart

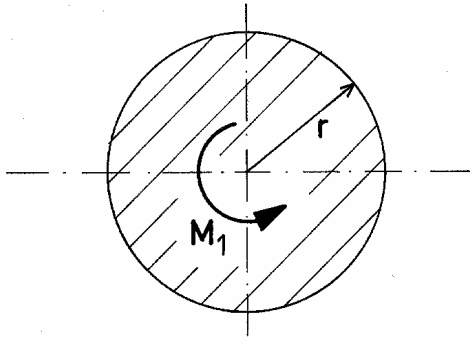
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ricken

Aufgabe 1

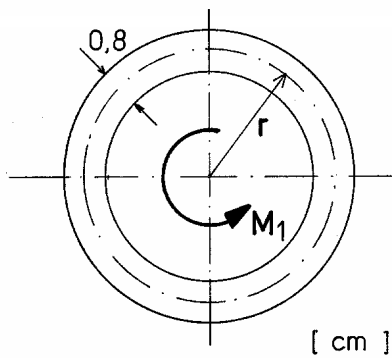
Bemessen Sie die skizzierten Querschnittsflächen für ein Torsionsmoment $M_1 = 100 \text{ kNm}$!

Die zulässige Schubspannung ist zul. $\tau = 90 \text{ N/mm}^2$.

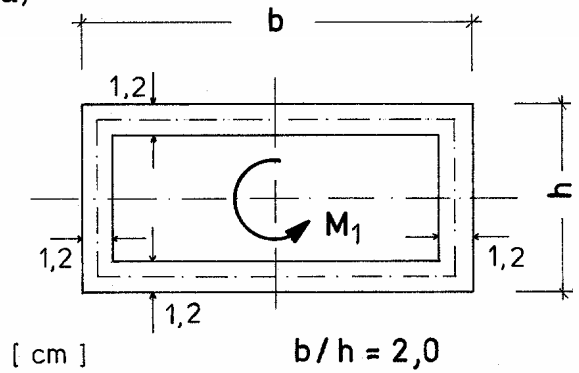
a)



c)



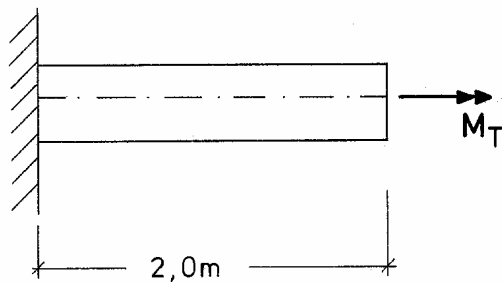
d)



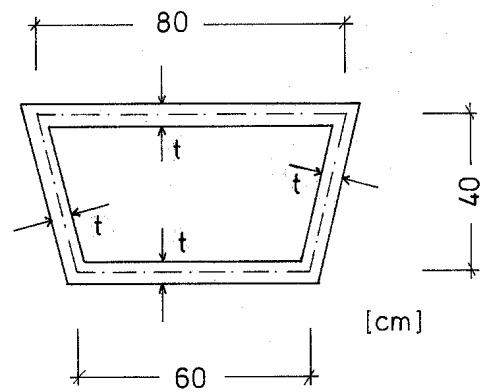
Aufgabe 2

Gegeben sei der dargestellte eingespannte Stab mit trapezförmigem Hohlkastenquerschnitt. Beansprucht wird der Stab durch das Torsionsmoment $M_T = 600 \text{ kNm}$.

- Bemessen Sie die Wanddicke t des Hohlkastens für eine zulässige Schubspannung $\tau = 90 \text{ N/mm}^2$!
- Wie groß ist die Verdrehung φ des Endquerschnittes?



$$G = 0,81 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

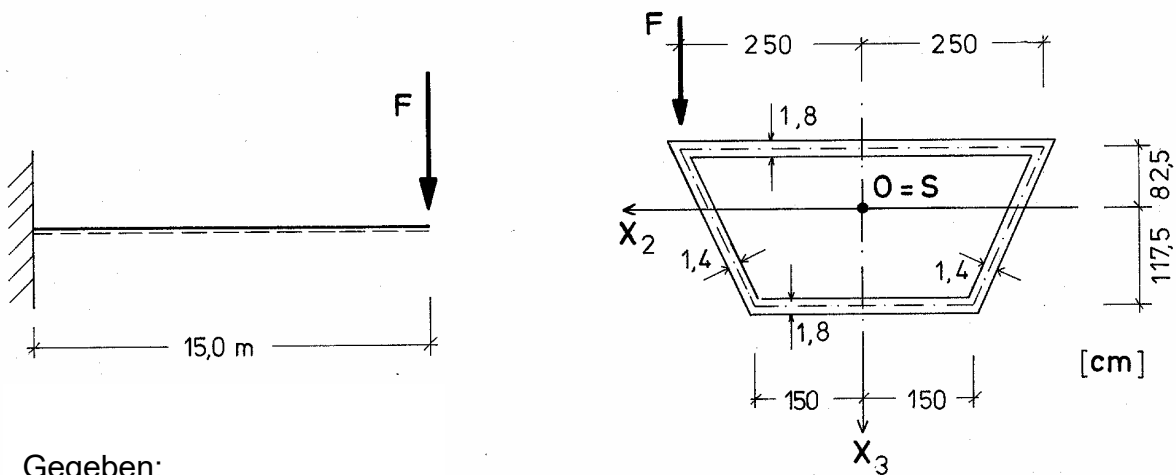


Gegeben:

$$G = 0,81 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

Aufgabe 3

Gegeben ist der skizzierte Kragträger mit dünnwandigem Trapezquerschnitt. Die eingeprägte Last F greift außerhalb der Symmetrieachse des Querschnittes an. Berechnen Sie den Verlauf der Schubspannungen infolge Querkraft und Torsion an der Einspannstelle! Wie groß ist die Verdrehung des Endquerschnittes?



Gegeben:

$$F = 120 \text{ kN}$$

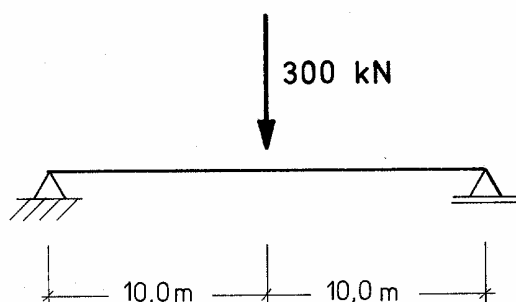
$$J_{22} = 15,8 \cdot 10^6 \text{ cm}^4$$

$$G = 0,81 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$$

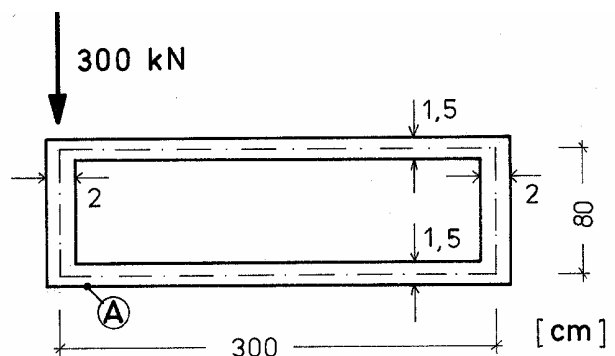
Aufgabe 4

Gegeben ist das skizzierte System mit Hohlkastenquerschnitt. Bestimmen Sie die Verläufe der Normal- und Schubspannungen des beidseitig gabelgelagerten Balkens in Balkenmitte und die Größe und Richtung der Hauptspannungen im Punkt A!

System und Belastung



Querschnitt



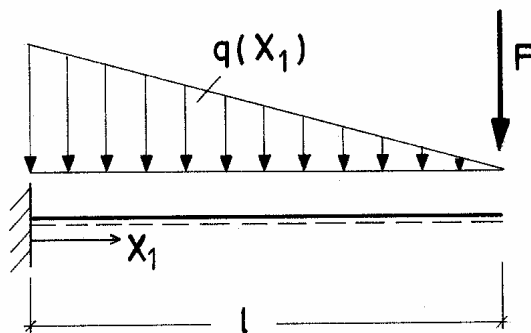
Aufgabe 5

Ein Stahlträger mit Hohlkastenquerschnitt ist durch eine dreieckförmige Linienlast und eine Einzelkraft ausmittig belastet.

Gesucht sind:

- Verlauf der Schubspannungen infolge Querkraft an der Einspannstelle.
- Verlauf der Schubspannungen infolge Torsion an der Einspannstelle.
- Biegespannungen sowie Hauptspannungen in den Schnitten A, B, C und D an der Einspannstelle.

System und Belastung:



Gegeben:

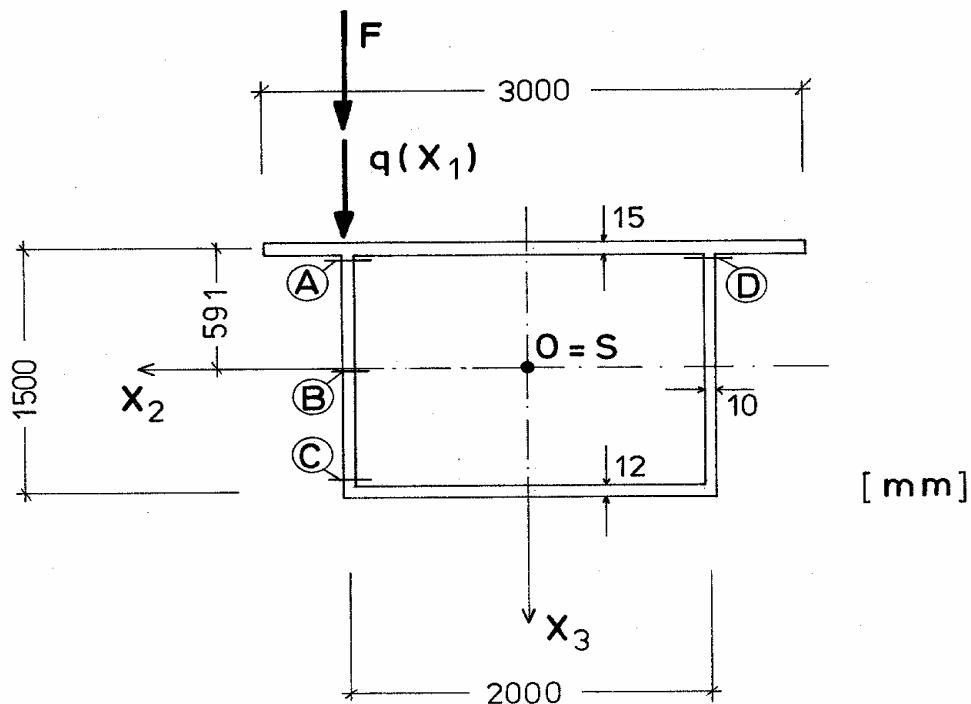
$$\max q = 60 \text{ kN/m}$$

$$F = 500 \text{ kN}$$

$$l = 10 \text{ m}$$

$$J_{22} = 4,193 \cdot 10^6 \text{ cm}^4$$

Querschnitt:



Aufgabe 6

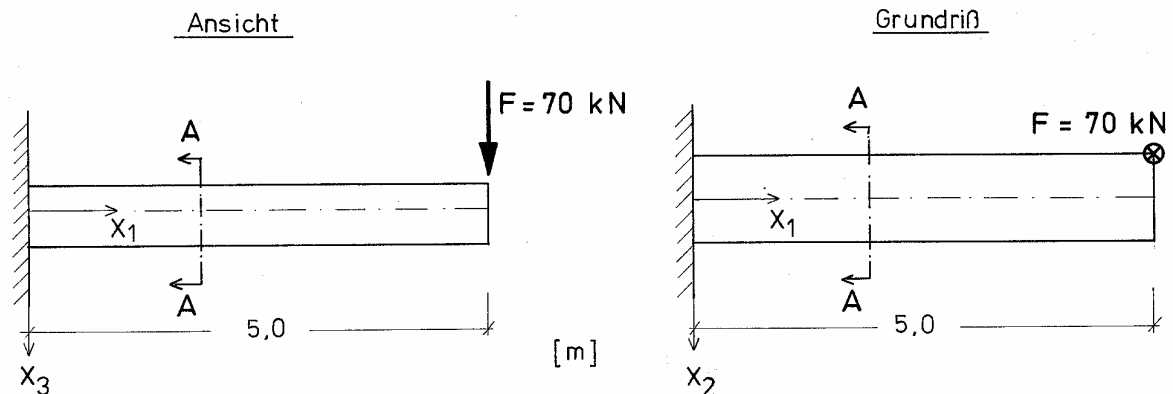
Gegeben sei der skizzierte, eingespannte Träger mit dünnwandigem Querschnitt und der Einzellast $F = 70 \text{ kN}$. Geben Sie getrennt den qualitativen Verlauf der Schubspannungen infolge Querkraft und Torsion an der Einspannstelle an und berechnen Sie die resultierenden Schubspannungen im Schnitt (R) – (R)

- für den geschlossenen Querschnitt!
- für den geschlitzten Querschnitt ($\xi = 1,0$)!

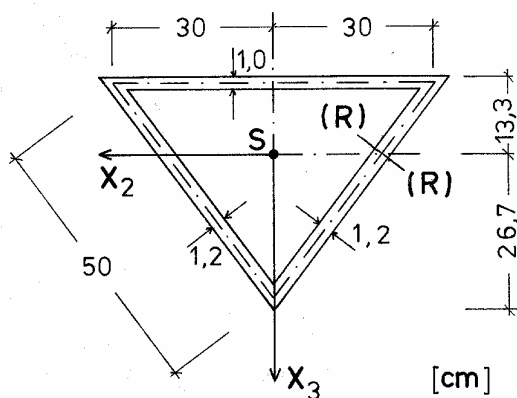
Stellen Sie den Schubspannungsverlauf im Schnitt (R) – (R) zeichnerisch dar.

Durch geeignete konstruktive Maßnahmen bleibt die Querschnittsform auch bei dem offenen Profil erhalten.

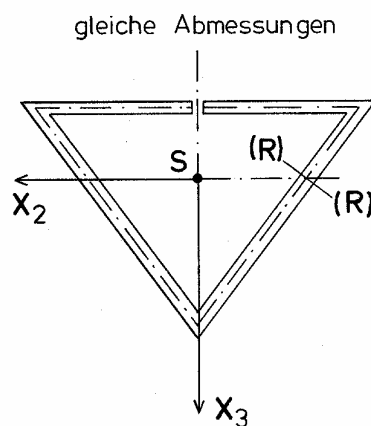
System und Belastung:



Schnitt A - A :



geschlossener Querschnitt



geschlitzter Querschnitt

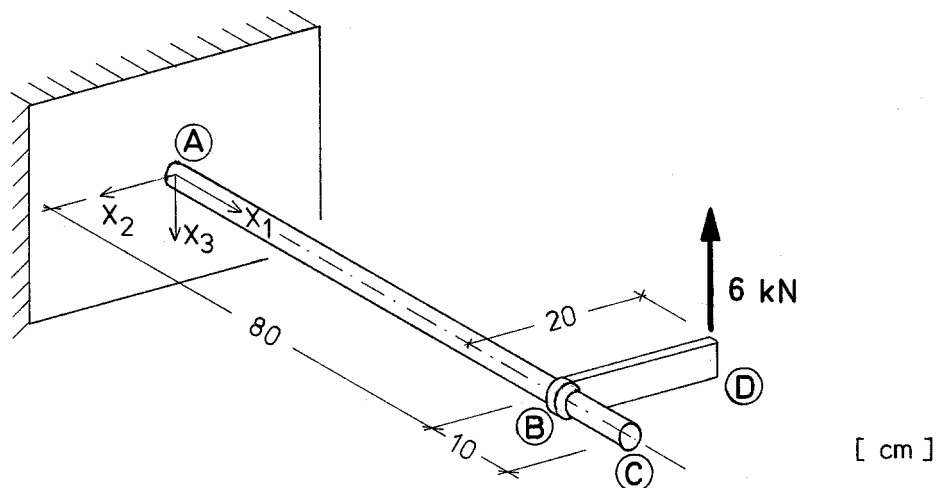
Aufgabe 7

Gegeben ist der perspektivisch dargestellte, einseitig eingespannte Drehstab mit Vollkreisquerschnitt.

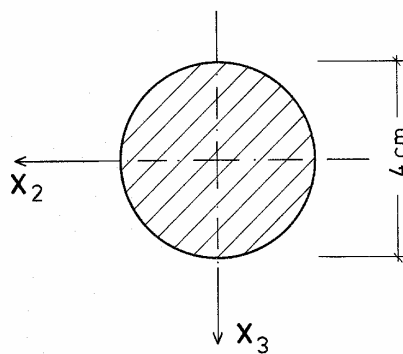
- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannungen infolge Torsion und berechnen Sie die Verdrehung des Querschnittes an den Punkten B und C !
- Bemessen Sie den gleichen Drehstab als dünnwandigen, geschlossenen Hohlkastenquerschnitt für eine zulässige Verdrillung zu $\theta = 5 \cdot 10^{-4} [1/\text{cm}]$!

Gegeben: $G = 0,81 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$

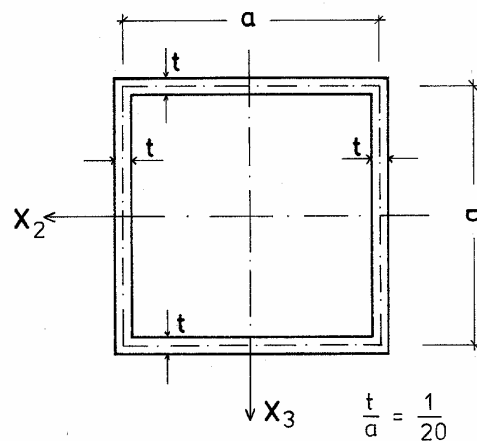
Perspektivische Darstellung:



Vollkreisquerschnitt:

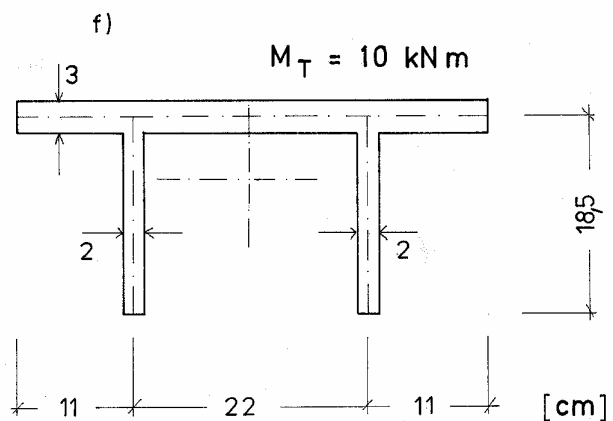
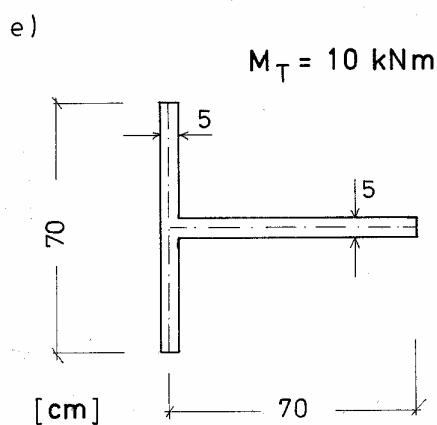
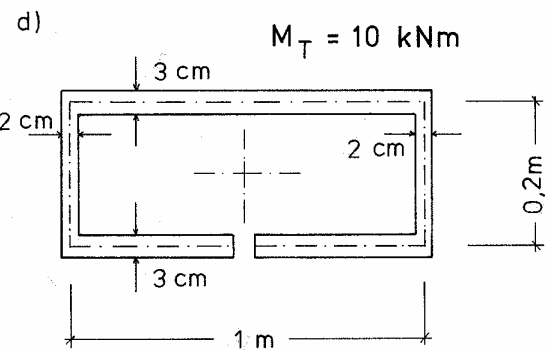
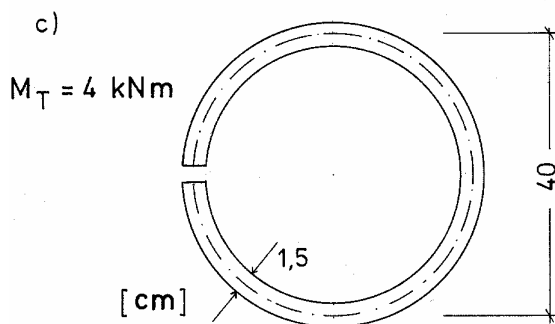
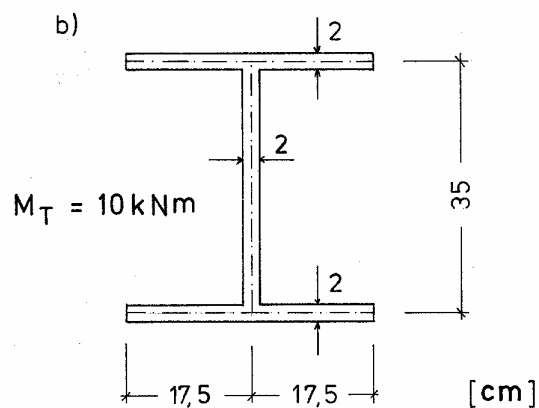
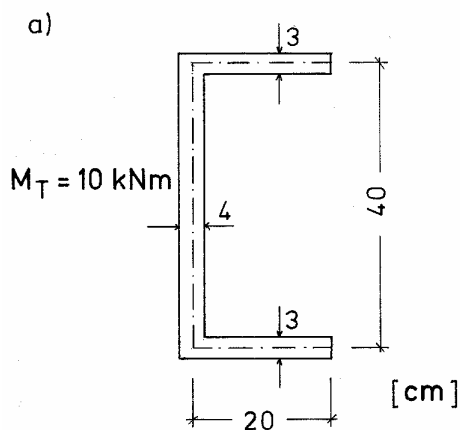
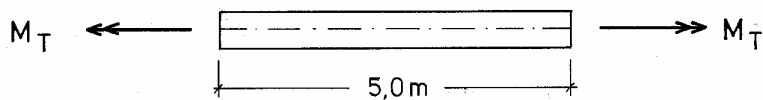


Hohlkastenquerschnitt:



Aufgabe 8

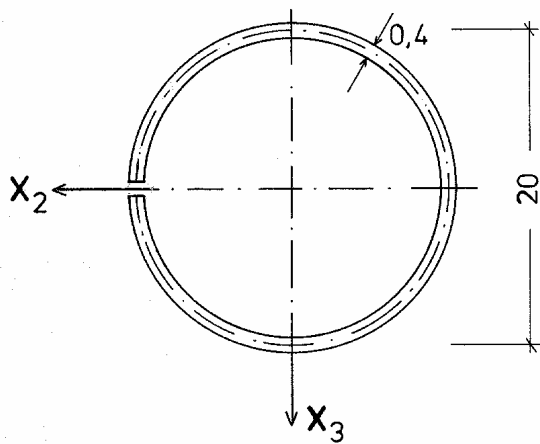
Ein Stab wird durch ein konstantes Torsionsmoment M_T ($M_1 = M_T$) beansprucht. Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannungen und die gegenseitige Verdrehung der Stabenden für die gegebenen Querschnittsflächen! (Schubmodul $G = 0,81 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$)



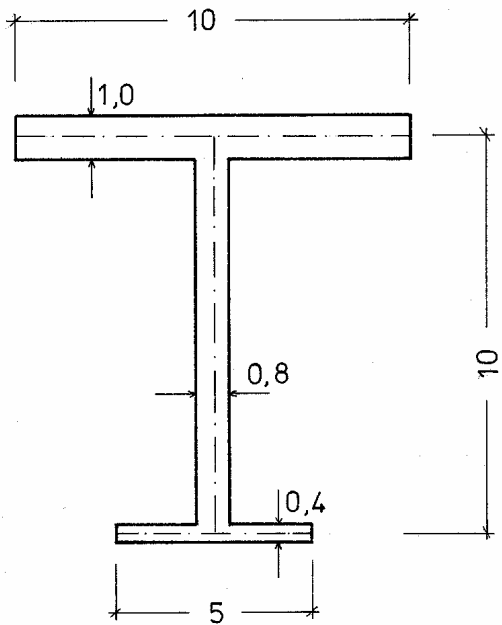
Aufgabe 9

Bestimmen Sie den Schubmittelpunkt der dargestellten dünnwandigen Querschnittsflächen! [cm]

a)



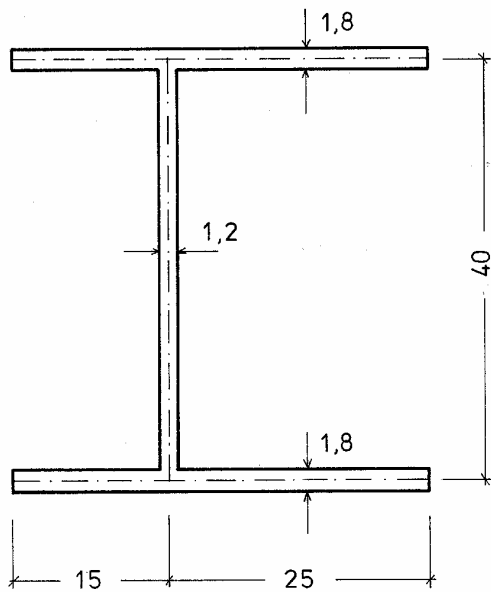
b)



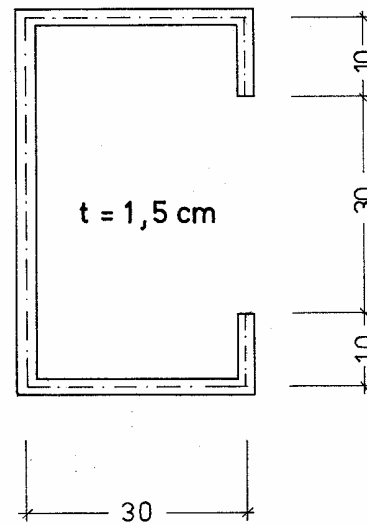
Aufgabe 10

Bestimmen Sie den Schubmittelpunkt der dargestellten dünnwandigen Querschnittsflächen! [cm]

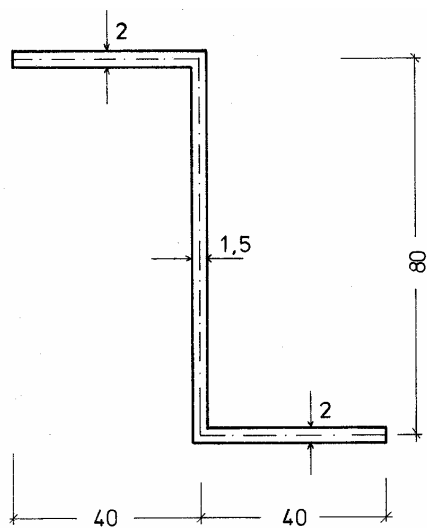
a)



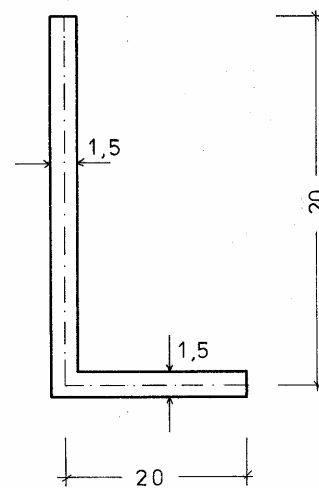
b)



c)



d)

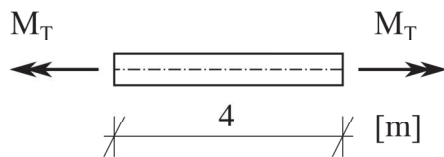


Aufgabe 11 (Klausurnahe Aufgabe)

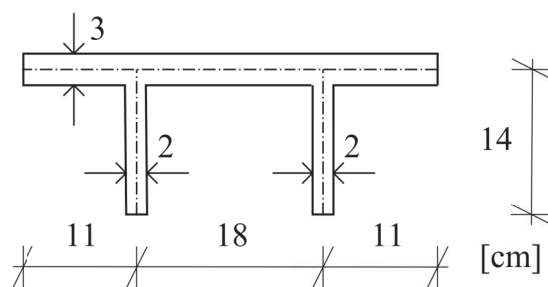
Ein 4 Meter langer Abschnitt eines Stabes wird durch ein konstantes Torsionsmoment $M_T = 8 \text{ kNm}$ beansprucht.

- Bestimmen und skizzieren Sie den Verlauf der Schubspannung infolge Torsion für den skizzierten, dünnwandigen Querschnitt ($\xi = 1,0$)!
- Berechnen Sie die gegenseitige Verdrehung der Stabenden ($G = 0,81 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$)!

System

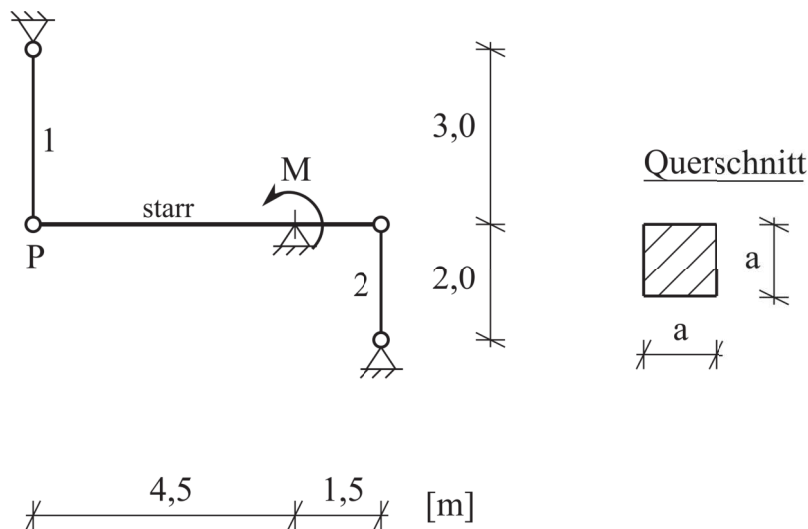


Querschnitt



Aufgabe 12 (Klausurnahe Aufgabe)

Ein starrer Stab wird durch eine Aufhängung und eine Stütze gehalten. Bestimmen Sie die Kantenlänge des quadratischen Querschnitts der Aufhängung so, dass sich der Punkt P aufgrund des einwirkenden Momentes $M = 90 \text{ kNm}$ um nicht mehr als 2 mm absenkt! ($E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $A_1 = A_2$)!

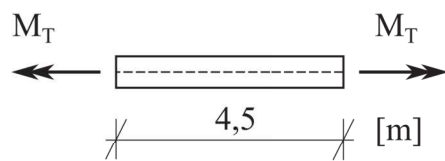


Aufgabe 13 (Klausurnahe Aufgabe)

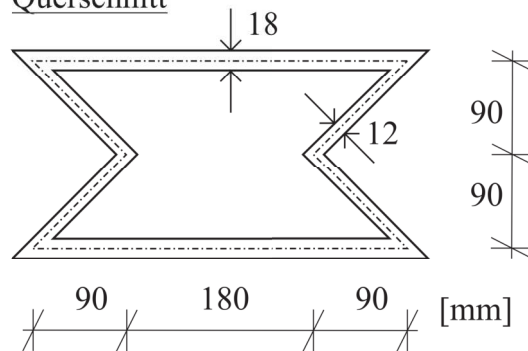
Ein 4,5 Meter langer Abschnitt eines Stabes wird durch ein konstantes Torsionsmoment $M_T = 6,5 \text{ kNm}$ beansprucht.

- Bestimmen und skizzieren Sie den Verlauf des Schubspannung infolge Torsion für den skizzierten, dünnwandigen Querschnitt!
- Berechnen Sie die gegenseitige Verdrehung der Stabenden ($G = 0,81 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$)!

System



Querschnitt



Lösungen

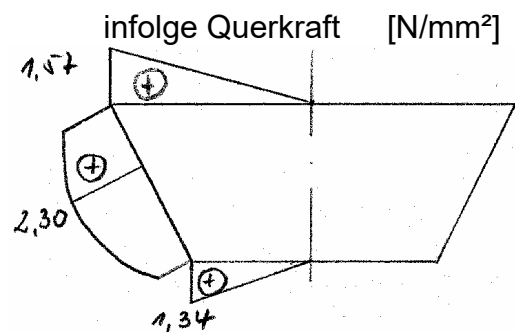
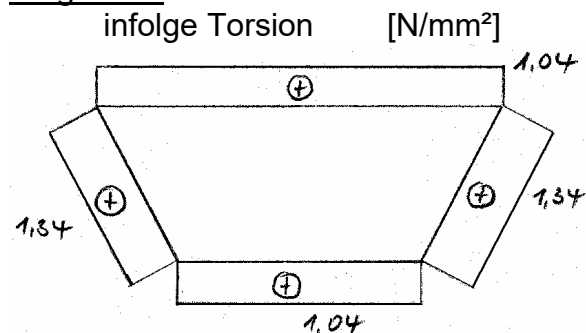
Aufgabe 1: a) $\min R = 89,1 \text{ mm}$

- c) $\min R = 155 \text{ mm}$
Mittellinie $r = 155 - 4 = 151 \text{ mm}$
(dickwandig)
d) $h = 161,2 \text{ mm}$ (dünnwandig)

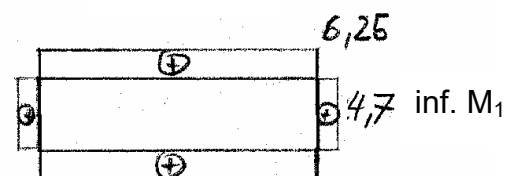
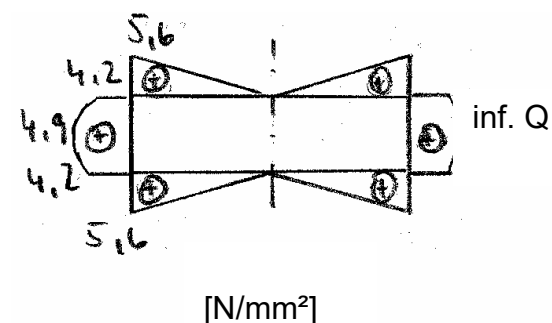
Aufgabe 2:

- a) $\text{erf } t = 11,9 \text{ mm}$
b) $\varphi = 0,502^\circ$

Aufgabe 3:



Aufgabe 4:



$$\sigma_{11,u} = \sigma_{11,o} = 37,2 \text{ N/mm}^2$$

$$\varphi = -12,3^\circ$$

$$\sigma_{1,2} = 18,6 \pm 20,9 \text{ N/mm}^2$$

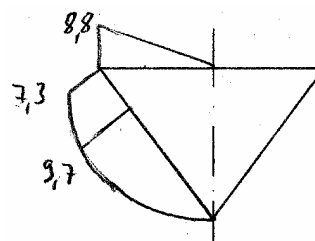
Aufgabe 5:

- a) $\tau_Q(A) = 25,38 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_Q(B) = 28,72 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_Q(C) = 20,83 \text{ N/mm}^2$
b) $\tau_T(A) = \tau_T(B) = \tau_T(C) =$
 $\tau_{T,\text{Steg}} = 13,33 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_{T,\text{oben}} = 8,89 \text{ N/mm}^2$
 $\tau_{T,\text{unten}} = 11,11 \text{ N/mm}^2$
c)

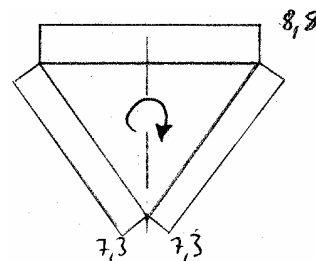
	σ_{11}	$\sigma_{31} = T+Q$	σ_1	σ_2
A	84,57	38,11	99,0	-15,0
B	0	42,05	42,0	-42,0
C	-130,1	34,66	-139,0	9,0
D	84,57	12,05	86,0	-2,0

Aufgabe 6:

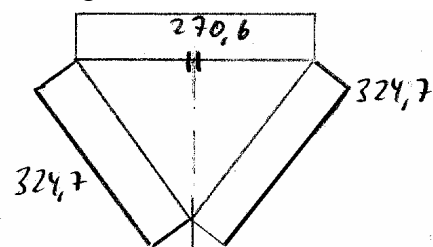
infolge Q



a) infolge M_1



b) infolge M_1



Schubspannungen in R-R:
ungeschlitz:

$$\tau = \tau_Q + \tau_T$$

$$= 9,7 + 7,3 = 17,0 \text{ N/mm}^2$$

geschlitz:

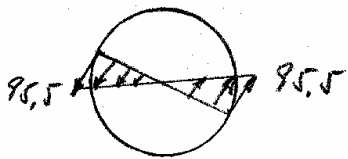
$$\tau = 9,7 \pm 32,47$$

$$= \begin{cases} 334,4 \text{ N/mm}^2 \text{ (außen)} \\ 315,0 \text{ N/mm}^2 \text{ (innen)} \end{cases}$$

Lösungen

Aufgabe 7:

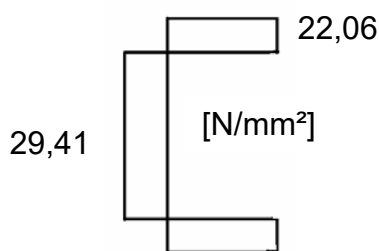
a)



b) $t = 2,47 \text{ mm}$

Aufgabe 8:

a)



$\varphi = 2,6^\circ$

b)

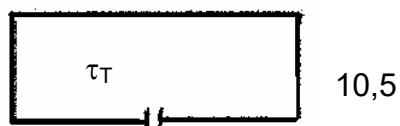
$\tau_T = 54,53 \text{ N/mm}^2$
 $\varphi^\circ = 9,6^\circ$

c)

$\tau_T = 42,6 \text{ N/mm}^2$
 $\varphi^\circ = 10,0^\circ$

d)

15,7 [N/mm²]

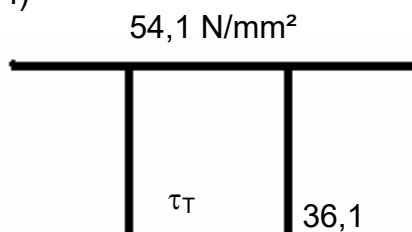


15,7
 $\varphi^\circ = 1,9^\circ$

e)

$\tau_T = 7,66 \text{ N/mm}^2$
 $\varphi^\circ = 0,54^\circ$

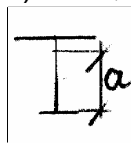
f)



Aufgabe 9

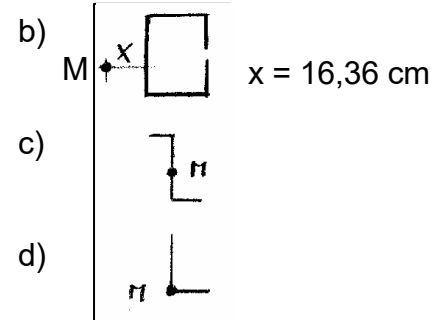
a) $x_2 = a = -2 R$

b) $a = 9,53 \text{ cm}$



Aufgabe 10

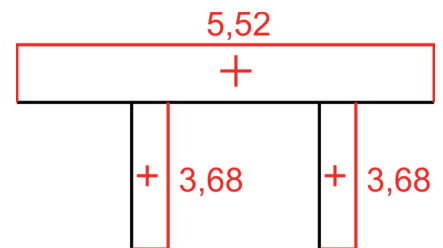
a) $x_2 = a = 4,5 \text{ cm}$



Aufgabe 11

a)

$\tau \text{ [kN/cm}^2\text{]}$

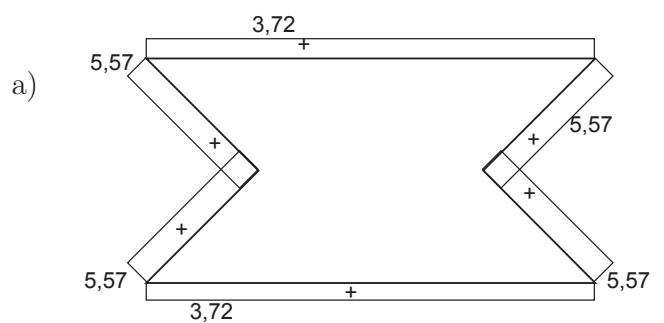


b) $\vartheta = 2,27 \cdot 10^{-5} \frac{1}{m}, \quad \varphi = 0,09[\text{rad}] \hat{=} 5,2^\circ$

Aufgabe 12

$a = 11,1 \text{ mm}$

Aufgabe 13



b) Verdrillung: $\vartheta = 7,0 \cdot 10^{-7}$

Verdrehung: $\varphi = 3,15 \cdot 10^{-3}$